Лабораторная работа №15
Разработка схем с использованием датчиков

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

1.2 Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой

1.3 Получить навыки работы с датчиками Arduino

2 Литература

2.1 Благодаров, А. В. Программирование микроконтроллеров семейства 1986ВЕ9х компании Миландр / А. В. Благодаров. – Москва: Горячая Линия–Телеком, 2020. – 232 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/372218/reading. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. – гл.1-2.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Перед выполнением заданий ознакомится с теорией.

Ссылка для подключения

5.1 **Разработка умной системы контроля температуры**

5.1.1 Подключить к плате температурный датчик.

5.1.2 Если температура окружающей среды ниже 25°C включается «обогреватель» (красный светодиод)

5.1.3 Если температура выше, то включается «кондиционер» (синий светодиод).

5.1.4 «Обогреватель» и «кондиционер» работают до тех пор, пока температура окружающей среды не будет соответствовать 25°C (±1 ºC)

5.2 Раз**работка умной системы полива растений**

5.2.1 Разработать скетч с использованием датчика влажности почвы. Если значение влажности ниже заданного (земля сухая) должен включаться «насос» (в качестве имитации насоса включайте/выключайте светодиод).

5.2.2 После 5 секунд работы насос должен выключаться, а повторное включение должно происходить не ранее чем через 10 секунд.

5.3 **Разработка умной лампочки**

5.3.1 Разработать скетч с использованием датчика движения.

5.3.2 Если замечено движение, должна включаться лампа для освещения, иначе – выключаться.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Перейти по ссылке, предоставленной преподавателем, авторизоваться при помощи псевдонима isppGGNN, где GG – номер группы, NN – номер компьютера.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как считать аналоговый сигнал с датчика?

8.2 Какие особенности при работе с датчиком влажности почвы существуют?

8.3 Как подключить библиотеки к проекту?